



Análise Espacial da Criminalidade no Brasil
Sptint 0

Cintia Nunes

Chapecó, agosto de 2026.

1. Identificação do Projeto

Tema: Análise espacial da criminalidade no Brasil.

Área: Segurança Pública, Ciência de Dados e Machine Learning.

Produto proposto: aplicação visual e interativa para exploração de indicadores criminais em diferentes regiões brasileiras (estados e municípios).

Pergunta-problema: como dados públicos e técnicas de análise espacial podem ser utilizados para identificar e visualizar padrões de criminalidade entre diferentes regiões do Brasil?

Objetivo inicial: planejar uma solução capaz de organizar, analisar e apresentar espacialmente dados públicos de criminalidade no Brasil, preparando a base do projeto para as etapas posteriores de análise de dados e Machine Learning.

2. Business Model Canvas

Modelo de negócio aplicado ao projeto (adaptado, sem fins lucrativos), com escopo atualizado para análise espacial da criminalidade em todo o território brasileiro.

Parceiros-chave • Dados.gov.br / SENASP (dados nacionais de segurança pública) • IBGE (malha geográfica e dados demográficos) • DATASUS (óbitos por causas externas) • IPEA e Atlas da Violência (indicadores consolidados) • Instituição de ensino / orientadores	Atividades-chave • Coleta e harmonização de bases heterogêneas (formatos e granularidades distintas por estado/fonte) • Análise exploratória e estatística espacial nacional • Treinamento e avaliação de modelos de ML • Desenvolvimento da aplicação web • Redação do artigo científico	Proposta de valor • Ferramenta gratuita que integra dados de criminalidade de múltiplas fontes públicas e permite comparar, visualizar e identificar padrões espaciais de criminalidade entre estados e municípios do Brasil.
Recursos-chave • Bases públicas nacionais (SENASP, IBGE, DATASUS, IPEA, Atlas da Violência) • Malha geográfica de estados/municípios (IBGE) • Google Colab (processamento e ML) • Bibliotecas: geopandas, PySAL, scikit-learn • GitHub + Streamlit Community Cloud	Relacionamento com usuários • Autoatendimento via aplicação web interativa • Canal aberto de sugestões/issues no GitHub • Divulgação do artigo científico	Canais • Aplicação no Streamlit Community Cloud • Repositório público no GitHub • Artigo científico e apresentações
Segmentos de usuários • Gestores e órgãos de segurança pública (federal, estadual, municipal)	Estrutura de custos • Sem custo financeiro direto: hospedagem gratuita	Fontes de valor gerado • Projeto sem fins lucrativos • Geração de conhecimento aberto e subsídio à

• Pesquisadores e estudantes • Jornalistas de dados • Sociedade civil interessada no tema	(GitHub, Streamlit Cloud, Colab) • Custo principal: tempo/esforço da equipe	comparação de políticas públicas entre regiões • Produção de artigo científico
---	--	---

3. Product Backlog (visão inicial)

Histórias de usuário atualizadas para o escopo nacional, incluindo a necessidade de harmonizar bases de diferentes fontes e formatos.

ID	História de usuário	Prioridade	Sprint prevista
US0 1	Como pesquisador, quero acessar dados públicos de criminalidade de diferentes fontes nacionais (SENASP, IBGE, DATASUS, IPEA, Atlas da Violência), para reuni-los em uma única base de análise.	Alta	Sprint 1
US0 2	Como time do projeto, quero um repositório GitHub estruturado e documentado, para organizar código, dados e artigo.	Alta	Sprint 0
US0 3	Como pesquisador, quero padronizar e harmonizar bases com formatos e granularidades diferentes (estado, município, ano), para permitir comparação nacional consistente.	Alta	Sprint 1
US0 4	Como pesquisador, quero aplicar testes de autocorrelação espacial (Moran's I / LISA) entre estados/municípios, para identificar clusters (hotspots) de criminalidade.	Alta	Sprint 2
US0 5	Como usuário, quero visualizar um mapa de calor da criminalidade por estado/região do Brasil, para identificar áreas de maior risco.	Alta	Sprint 2–3
US0 6	Como usuário, quero filtrar os dados por tipo de crime, período e unidade federativa/região, para análises específicas.	Alta	Sprint 3
US0 7	Como gestor público, quero visualizar a evolução temporal da criminalidade por estado/região, para apoiar o planejamento de ações.	Média	Sprint 3–4
US0 8	Como gestor, quero uma estimativa de risco por estado/região gerada por modelo de ML treinado sobre os dados históricos.	Média	Sprint 2–4

US09	Como usuário, quero acessar a aplicação publicada na web, sem precisar instalar nada localmente.	Alta	Sprint 3
US10	Como usuário, quero comparar indicadores de criminalidade entre diferentes estados/regiões do Brasil.	Média	Sprint 4
US11	Como avaliador, quero acompanhar o artigo científico documentando problema, metodologia e resultados a cada sprint.	Alta	Contínua (0–5)

4. Kanban — Sprint 0

Quadro Kanban ao final da Sprint 0, refletindo a redefinição do escopo (Brasil) e as entregas concluídas.

Backlog (próx. sprints)	A Fazer (Sprint 1)	Em Andamento	Concluído (Sprint 0)
• US05 — Mapa de calor nacional • US07 — Evolução temporal • US08 — Modelo de ML de risco • US10 — Comparação entre estados	• US01 — Levantar datasets nacionais • US03 — Harmonizar formatos entre fontes • Análise exploratória inicial (EDA)	—	• Formação da equipe • Brainstorm de problemas reais • Definição do tema (escopo nacional) • Definição da pergunta-problema • Business Model Canvas • Product Backlog inicial (US01–US11) • US02 — Repositório GitHub criado e estruturado

- <https://github.com/Nullaa/Projeto-ML-Seguranca>
- <https://github.com/Nullaa/Projeto-ML-Seguranca/blob/main/article/AN%C3%81LISE%20ESPACIAL%20DA%20CRIMINALIDADE.pdf>